Tutorial de Síntese e Gravação na Placa FPGA Basys 3

Projeto: Codificação Manchester Diferencial — Comunicação de Dados - Sistemas Reconfiguráveis — Prof. Dr. Vinícius S. Borges (2026/2)
Grupo 8: Arthur Benevides (082230016), Fernando Montanher (082230010), Guilherme Costa (081240041), Juan Haddad (081240043), Murillo Ando (082240042)

---

1. Pré-requisitos

- **Placa FPGA:** Digilent Basys 3 (Artix-7 **xc7a35tcpg236-1**) com jumper de alimentação em **USB**.
- **Cabo:** Cabo USB A para Micro-B conectado à porta **PROG / UART** da Basys 3.
- **Software e Drivers:** AMD/Xilinx Vivado (2023.1 a 2025.2) com os drivers **Digilent Adept Runtime / Cable Drivers** instalados.

2. Síntese (Run Synthesis)

1. Abra o projeto **manchester_diferencial/vivado_project/manchester_diferencial.xpr** no Vivado.
2. Na aba **Sources** → **Design Sources**, verifique se **manchester_dif_top** está definido como **Top Module**.
3. No painel lateral **Flow Navigator**, em *SYNTHESIS*, clique em **Run Synthesis** e clique em **OK**.
4. Aguarde a conclusão da síntese (cerca de 25 segundos) com 0 erros.

3. Implementação (Run Implementation)

1. Na janela exibida ao término da síntese, selecione **Run Implementation** e clique em **OK**.
2. O Vivado executará o mapeamento lógico e o roteamento físico aplicando o arquivo de constraints (**.xdc**).

4. Geração do Bitstream (Generate Bitstream)

1. Após a implementação terminar, selecione **Generate Bitstream** e clique em **OK** (ou clique diretamente em *PROGRAM AND DEBUG* → *Generate Bitstream*).
2. Ao finalizar, o arquivo binário **manchester_dif_top.bit** estará pronto para gravação.

5. Conexão Física da Placa Basys 3

1. Conecte a Basys 3 ao computador via cabo Micro-USB e coloque a chave **POWER** (canto superior esquerdo) na posição **ON**.
2. No Vivado, clique em **Open Hardware Manager** (em *PROGRAM AND DEBUG*).
3. Na barra superior verde do Hardware Manager, clique em **Open target** → **Auto Connect**.
4. Verifique na janela *Hardware* que o dispositivo **xc7a35t_0** foi reconhecido com status *Connected*.

6. Programação da FPGA (Program Device)

1. Clique em **Program device** na barra superior (ou clique com o botão direito sobre **xc7a35t_0** → **Program Device...**).
2. Confirme que o campo *Bitstream file* aponta para **manchester_dif_top.bit** e clique em **Program**.
3. O LED **DONE** da Basys 3 acenderá e a transmissão começará imediatamente a partir de **SW15** (1 segundo por bit).

7. Mapeamento de Uso na Placa

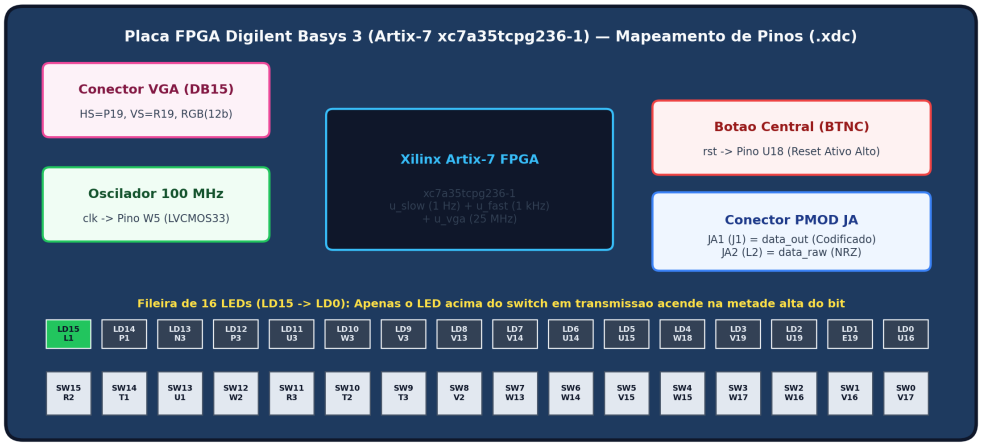


Figura 1 — Mapeamento dos switches SW15..SW0, LEDs LD15..LD0 e botão de reset BTNC na Basys 3.

- **Switches SW15 a SW0:** Definem a palavra de 16 bits a ser codificada (chave para cima = **'1'**, chave para baixo = **'0'**). A ordem de transmissão é da esquerda para a direita (**SW15** → **SW14** → **...** → **SW0**) e reinicia em **SW15**.
- **LEDs LD15 a LD0:** Apenas o LED situado imediatamente acima do switch em transmissão fica ativo; todos os outros 15 LEDs ficam apagados. Dentro do intervalo de 1 segundo daquele bit, o LED exibe a **1ª metade (0,5 s)** e a **2ª metade (0,5 s)**.
- **Botão Central (BTNC):** Enquanto mantido pressionado, congela a transmissão e mantém todos os LEDs apagados (saída em nível baixo **'0'**); ao ser solto, reinicia a varredura exatamente em **SW15**.

8. Roteiro Prático de Testes na Placa

Para validar o **Manchester Diferencial** na Basys 3, pressione **BTNC** antes de iniciar e observe a passagem de um LED para o seguinte:

Caso de Teste	Configuração dos Switches	Comportamento Esperado nos LEDs (LD15 → LD0)
1. Pós-Reset + SW15='1'	Pressionar/soltar BTNC com SW15=1	Durante BTNC=1 tudo apagado ('0'). Ao soltar, LD15 mantém o nível baixo inicial: começa APAGADO (0,5 s) e termina ACESO (0,5 s).
2. Pós-Reset + SW15='0'	Pressionar/soltar BTNC com SW15=0	Ao soltar BTNC, como SW15=0 inverte o nível inicial baixo ('0'), LD15 começa ACESO (0,5 s) e termina APAGADO (0,5 s).
3. Todos em '1'	Todos SW15..SW0 para cima	Na passagem de um LED para o vizinho à direita, o novo LED sempre começa no MESMO estado (aceso ou apagado) em que o LED anterior terminou.
4. Todos em '0'	Todos SW15..SW0 para baixo	Na passagem de um LED para o vizinho à direita, o novo LED sempre começa no estado OPOSTO ao que o LED anterior terminou.